

Nama : Azzura Mori
NIM : J0403251074
Kelas : TPL A/P1

Screenshot Hasil Program

```
Azzura Mori Python
Adjacency Matrix Representation:
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
0 0 1 0
```

```
Azzura Mori Python
Adjacency List Representation:
A: ['B', 'C']
B: ['A', 'D']
C: ['A', 'D']
D: ['B', 'C']
```

```
Azzura Mori Python
Adjacency List Representation:
0: [1, 2]
1: [0, 2]
2: [0, 1, 3]
3: [2]
```

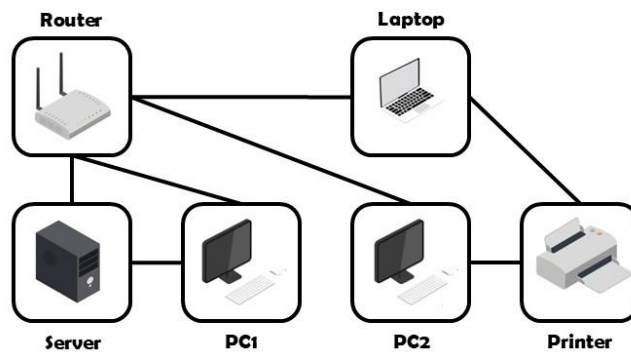
```
Azzura Mori Python

Adjacency List
Router: ['Server', 'PC1', 'PC2', 'Laptop']
Server: ['Router', 'PC1']
PC1: ['Router', 'Server']
PC2: ['Router', 'Printer']
Laptop: ['Router', 'Printer']
Printer: ['PC2', 'Laptop']

Adjacency Matrix
0 1 1 1 1 0
1 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1
0 0 0 1 1 0
Nama Node
0. Router
1. Server
2. PC1
3. PC2
4. Laptop
5. Printer

Hubungan Antar Node
1. Router <-> Server
2. Router <-> PC1
3. Router <-> PC2
4. Router <-> Laptop
5. Server <-> PC1
6. PC2 <-> Printer
7. Laptop <-> Printer
```

Gambar/Desain Hasil Graph



Node dan Edge

Node : perangkat di jaringan. Di kode ini ada 6: Router, Server, PC1, PC2, Laptop, Printer.
Edge : kabel yang menghubungkan antar perangkat. Ada 7 koneksi, misalnya Router ke Server artinya ada kabel antara keduanya.

Karena graph-nya undirected, koneksi berlaku dua arah jika Router terhubung ke PC1, maka PC1 juga terhubung ke Router.

Analisis Adjacency List vs Matrix

Graph ini menggambarkan jaringan komputer sederhana bertopologi hybrid. Setiap perangkat seperti Router, PC, dan Printer berperan sebagai node, sedangkan kabel yang menghubungkan antar perangkat berperan sebagai edge.

Kesimpulan

Graph bisa dipakai untuk memodelkan hubungan antar perangkat jaringan. Adjacency list lebih efisien untuk graph yang koneksinya sedikit (sparse), sedangkan adjacency matrix lebih mudah dicek jika ingin mengetahui apakah dua node terhubung langsung. Untuk kasus jaringan komputer ini, adjacency list adalah pilihan yang lebih tepat.